

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 1] ㉠ 어휘

1. 구동(驅動)하다: 기계나 장치, 프로그램 따위를 움직여 작동시키다.

유의어: 작동(作動)하다, 가동(稼動)하다

반의어: 정지(停止)하다

예문: 새로 설치한 소프트웨어가 정상적으로 구동하는지 확인해 보았다.

2. 분할(分割)하다: 전체를 몇 개의 부분으로 나누다.

유의어: 분리(分離)하다, 구분(區分)하다

반의어: 통합(統合)하다

예문: 넓은 사무실을 칸막이로 분할하여 각 팀의 업무 공간을 마련했다.

3. 임의(任意): 아무런 제한 없이 마음대로 정하는 것. 또는 특별한 기준이나 조건 없이 아무것이나 선택하는 것.

유의어: 무작위(無作為)

예문: 설문 조사를 위해 임의의 시민 100명을 선정하여 인터뷰를 진행했다.

4. 부재(不在): 있어야 할 것이 그 자리에 없음.

유의어: 결여(缺如), 결핍(缺乏)

반의어: 존재(存在)

예문: 리더의 부재로 인해 프로젝트 진행이 일시적으로 중단되었다.

5. 빈도(頻度): 같은 일이 되풀이되는 정도.

유의어: 횟수(回數)

예문: 최근 들어 자연재해의 발생 빈도가 눈에 띄게 높아졌다.

6. 뜸하다: 어떤 일이 자주 있지 않고 드물다.

유의어: 드물다, 간간하다

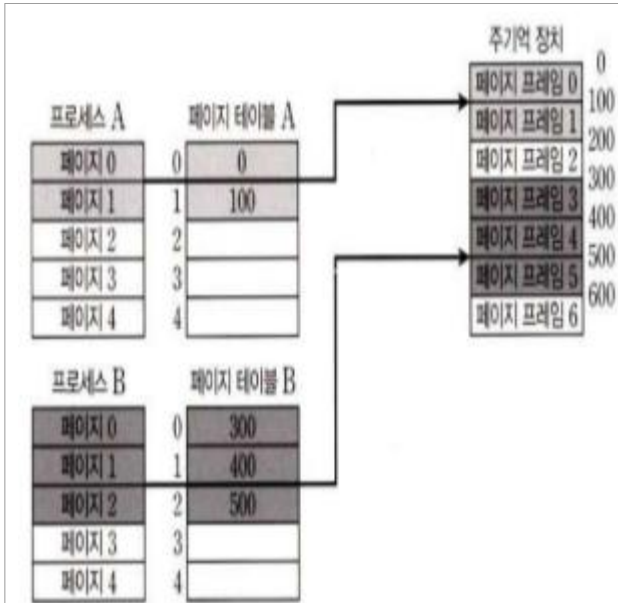
반의어: 잦다, 빈번(頻繁)하다

예문: 요즘은 친구들과의 연락이 뜸하여 안부가 궁금해졌다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 2] 문장 독해 – 학생용 (빈칸 버전)

1) 컴퓨터에는 두 가지 기억 장치가 있다. 하나는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 ㉠보조 기억 장치, 다른 하나는 상대적으로 작은 저장 용량을 갖는 ㉡주기억 장치이다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장할 수 있으며, 컴퓨터는 당장 필요한 프로그램이나 데이터를 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다. 그리고 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다. 따라서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이며 일반적으로 '메모리'라고 불린다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 컴퓨터의 두 가지 기억 장치 : _____(상대적으로 큰 저장 용량)과 _____(상대적으로 작은 저장 용량). •2 보조 기억 장치의 역할 : 프로그램이나 데이터 등을 _____으로 저장. •3 주기억 장치의 역할 : 보조 기억 장치에서 _____하여 저장한 후 처리. •4 처리 완료 후 : 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 _____하거나 다시 _____에 저장. •5 주기억 장치의 특성 : 프로그램이나 데이터가 _____으로 머무는 공간 → '_____'라고 불림. 중심 내용 _____
2) 프로그램의 연산을 수행하는 중앙 처리 장치가 특정한 작업을 실행하고자 할 때 컴퓨터는 필요한 프로그램을 주기억 장치에 올려놓게 되는데 이렇게 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분을 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다. 이러한 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 부른다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 주기억 장치에 올라와 _____ 중인 프로그램. •2 문제 상황 : 여러 작업을 동시에 실행하려면 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만, 주기억 장치는 _____이 작기 때문에 그러지 못할 수 있음. -(문제 제기) •3 해결 방법 : 프로그램 중 당장 _____시킬 _____만을 주기억 장치에 올려놓고, 나머지는 _____에 두어 '메모리'처럼 사용. •4 _____의 개념 : 이러한 메모리 관리 기법. 중심 내용 _____
3) 가상 메모리는 사용자가 여러 가지 프로그램을 동시에 구동하고자 할 때, 프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다. 당장 필요하지 않은 프로그램 부분은 보조 기억 장치에 두고 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용하면 되는 것이다. 이를 위해 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 프로그램을 주기억 장치에 올리는 것을 페이지징이라고 한다. 페이지징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법이다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 가상 메모리의 원리 : 프로그램이 아무리 커도 중앙 처리 장치가 당장 실행하는 데 필요한 부분은 _____이라는 점을 이용. -2 당장 필요하지 않은 부분은 _____에 두고, 필요한 부분만 _____로 불러서 사용. -(부연) •3 _____의 개념 : 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 _____로 _____하고, 페이지 단위로 주기억 장치에 올리는 것. •4 페이지징 방식은 _____를 실현하는 대표적인 방법. 중심 내용 _____
4) 페이지징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 부른다.	4) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 _____의 개념 : 페이지징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리. 중심 내용 _____
5) [그림]	5) [그림 해석]



중심어(구) _____, _____, _____

그림 독해

- 1 프로세스 A와 B는 각각 ___개의 페이지로 구성됨.
- 2 주기억 장치는 ___개의 페이지 프레임(0~6)을 가짐. 각 페이지 프레임의 크기는 ___.
- 3 프로세스 A의 페이지 0, 1이 주기억 장치의 페이지 프레임 ___에 저장됨.
- 4 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 주기억 장치의 페이지 프레임 ___에 저장됨.
- 5 _____은 각 프로세스의 페이지가 주기억 장치의 어느 _____에 저장되는지를 기록.

-6 페이지 테이블 A : 0번 → ___(프레임 0의 시작 주소), 1번 → ___(프레임 1의 시작 주소) -(예시)

-7 페이지 테이블 B : 0번 → ___, 1번 → ___, 2번 → ___ -(예시)

- 8 페이지 프레임 ___와 ___은 비어 있음(어떤 프로세스의 페이지도 저장되지 않음).

◆ ㉔보조 기억 장치와 ㉕주기억 장치 : ㉔은 ㉕보다 저장 용량이 ___. ㉔에는 _____으로, ㉕에는 _____으로 데이터 저장 가능. ㉔과 ㉕에 같은 프로그램 내용이 _____에 존재할 수 있음.

6)

예를 들어 프로세스 A와 프로세스 B가 실행 중인데, 프로세스 A와 B는 각각 5개의 페이지로 이루어져 있고, 주기억 장치는 7개의 페이지 프레임을 가지고 있다고 해 보자. 각 페이지의 크기는 100이다. 프로세스 A의 페이지 0과 1, 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 당장 실행되어야 한다고 가정하자. 그러면, 이 다섯 페이지는 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1, 3, 4, 5에 순서대로 들어갈 수 있다. 이때 페이지 프레임 2는 편의상 비워 두었다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어인 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록해 놓는다. 따라서 페이지 테이블 A의 0번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소인 0이 기록되고, 페이지 테이블 A의 1번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 1의 시작 주소인 100이 기록된다. 이로써 프로세스 A의 페이지 0과 1이 각각 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1번 항목에 저장되어 있음을 알 수 있다. 페이지 테이블 B에는 0번 항목에 주기억 장치의 페이지 프레임 3의 시작 주소인 300이 기록되고, 1번 항목에 페이지 프레임 4의 시작 주소인 400이, 2번 항목에는 페이지 프레임 5의 시작 주소인 500이 기록된다.

페이징 방식에서는 특정 프로세스의 임의의 페이지의 실행이 필요하면 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한 후 페이지가 있으면 그 페이지에 접근하고, 실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황, 즉 페이지 부재가 발생하면, 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한 후 그 페이지에 접근한다.

7)

주기억 장치의 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지의 사용이 필요해지면 기존의 페이지를 제거하고 새로운 페이지를 저장해야 하는데 이것을 페이지 교체라고 한다. 이때 어떤 페이지를 교체할 것인지를 결정해야 한다. 페이지 교체에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 운영 체제는 페이지를 제거하기 전에 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 주고, 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다.

6)

중심어(구) _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 _____에 저장되는지를 기록. -(예시)
- 2 페이지 테이블 A : 0번 항목에 프레임 0의 시작 주소 ___, 1번 항목에 프레임 1의 시작 주소 ___. -(예시)
- 3 페이지 테이블 B : 0번 항목에 프레임 3의 시작 주소 ___, 1번 항목에 ___, 2번 항목에 ___. -(예시)
- 4 페이징 방식의 동작 과정 :
 - 5 해당 페이지가 주기억 장치에 _____ → 그 페이지에 접근 -(조건)
 - 6 페이지가 페이지 프레임에 _____(= _____) → _____에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치에 저장 후 접근 -(조건)

중심 내용 _____

7)

중심어(구) _____

문장 독해

- 1 _____의 개념 : 페이지 프레임이 _____을 때, 기존 페이지를 _____하고 새로운 페이지를 저장하는 것.
- 2 교체 시 내용이 _____된 경우 : 보조 기억 장치에 _____을

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

	써 준 후 제거. -(조건) •3 내용이 수정되지 ____ 경우 : 그대로 주기억 장치에서 제거. -(조건) 중심 내용 _____
8) 페이지 교체 방법에는 FIFO, LRU, LFU 등이 있다. FIFO(First-In First-Out)는 선입 선출 방식으로, 페이지 프레임에서 가장 먼저 사용된 페이지부터 순서대로 교체된다. 즉 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지가 먼저 삭제되고 그 페이지 프레임에 새로운 페이지가 들어온다. LRU(Least Recently Used)는 '최소 최근 사용'이라고도 하는데, 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지가 우선 교체된다. LFU(Least Frequently Used)는 '최소 빈도 사용'이라고도 하는데, 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다. 이 경우에 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우가 발생할 수 있다. 이때 순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데, 가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다. 이들 세 가지 페이지 교체 방법을 구체적인 예를 통해 살펴보자. 주기억 장치의 페이지 프레임이 3개, 즉 0, 1, 2번일 때 페이지를 실행한다고 해 보자. 운영 체제는 페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용하였으며, 페이지 프레임 0, 1, 2는 각각 A, B, C로 채워져 있다. 이때 새로운 페이지 D가 사용되려면 채워진 페이지 중 하나를 삭제하고 그 자리에 D가 들어가야 한다. 이 경우 페이지 교체 규칙이 FIFO라면, 가장 오래 주기억 장치에 머문 페이지 A가 교체될 것이고, LRU라면, 페이지 프레임에 있는 3개의 페이지 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 C가 교체될 것이다. 또 LFU라면, 페이지의 사용 빈도가 1회로 가장 적게 사용된 페이지 C가 교체될 것이다.	8) 중심어(구) _____ 문장 독해 •1 페이지 교체 방법 : _____ 등. •2 _____(선입 선출) : 주기억 장치에 들어온 지 가장 _____ 페이지부터 교체. •3 _____(최소 최근 사용) : 가장 _____ 사용되지 않았던 페이지를 우선 교체. •4 _____(최소 빈도 사용) : 가장 _____ 사용된 페이지부터 교체. -5 최소 빈도 페이지가 _____인 경우 → 추가 규칙 필요 (FIFO 또는 LRU 적용 가능) -(조건) •6 예시 : 페이지 프레임 3개(0, 1, 2), 사용 순서 A, B, C, B, A → 프레임에 A, B, C 저장 -(예시) -7 새 페이지 D 사용 시 : FIFO → ____ 교체 / LRU → ____ 교체 / LFU → ____ 교체 -(예시) 중심 내용 _____ ▶글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) - 학생용 (빈칸 버전)

컴퓨터에는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 _____와 작은 저장 용량을 갖는 _____가 있다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터를 _____으로 저장할 수 있고, 주기억 장치는 데이터가 _____으로 머무는 공간으로 '_____'라고 불린다. 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 _____라고 하며, 주기억 장치의 _____문제를 해결하기 위해 프로그램의 일부만 주기억 장치에 올리고 나머지는 보조 기억 장치에 두는 메모리 관리 기법을 _____라고 한다. 가상 메모리는 프로그램을 같은 크기의 _____로 분할하여 주기억 장치에 올리는 _____를 통해 실현되며, 페이지를 올릴 자리를 _____라고 한다. 운영 체제는 _____에 각 페이지의 저장 위치를 기록하고, 필요한 페이지가 없는 _____가 발생하면 보조 기억 장치에서 복사해 온다. 페이지 프레임이 가득 차면 _____가 필요하며, 그 방법으로는 가장 오래된 페이지를 교체하는 _____, 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 _____, 가장 뜸하게 사용된 페이지를 교체하는 _____ 등이 있다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 – 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____와 _____

컴퓨터의 기억 장치는 _____와 _____로 나뉜다. 보조 기억 장치는 저장 용량이 상대적으로 _____며 데이터를 _____으로 저장할 수 있다. 주기억 장치는 저장 용량이 상대적으로 _____며 데이터가 _____으로 머무는 공간이다. 컴퓨터는 보조 기억 장치에서 필요한 데이터를 _____하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다.

포인트 2. _____

주기억 장치에 올라와 _____ 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. _____가 특정 작업을 실행하고자 할 때, 필요한 프로그램이 주기억 장치에 올려진다. 하나의 주기억 장치에서 여러 프로세스가 동시에 존재할 수 있으나, 저장 용량의 _____로 인해 모든 프로그램을 올리기가 어려울 수 있다.

포인트 3. _____와 _____

가상 메모리는 주기억 장치의 저장 용량 _____를 해결하기 위한 메모리 관리 기법이다. 프로그램 중 당장 필요한 _____만 주기억 장치에 올리고, 나머지는 _____에 둔다. 이때 프로그램을 같은 크기의 단위인 _____로 분할하여 관리하며, 페이지 단위로 주기억 장치에 올리는 것을 _____이라 한다.

포인트 4. _____과 _____

페이지 프레임은 주기억 장치에서 _____를 올릴 자리이다. _____는 각 프로세스의 페이지가 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 기록하는 표이다. 운영 체제는 페이지 테이블을 통해 필요한 페이지의 위치를 확인하고, 페이지가 주기억 장치에 없는 상황인 _____가 발생하면 보조 기억 장치에서 복사해 온다.

포인트 5. _____ 방법 : _____, _____, _____

페이지 프레임이 가득 찼을 때 기존 페이지를 제거하고 새 페이지를 넣는 것을 _____라 한다. FIFO는 _____ 방식으로 가장 오래된 페이지를 먼저 교체한다. LRU는 가장 _____ 사용되지 않은 페이지를 교체하며, LFU는 사용 _____가 가장 낮은 페이지를 교체한다. LFU에서 최소 빈도 페이지가 복수인 경우 FIFO나 LRU 같은 추가 규칙을 적용한다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 - 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 컴퓨터의 기억 장치 구조

구분	보조 기억 장치	주 기억 장치
저장 용량	상대적으로 ____	상대적으로 ____
저장 방식	____으로 저장	____으로 저장
역할	프로그램·데이터 ____ 저장	처리할 데이터 ____ 저장
별칭	-	____

포인트 2. 가상 메모리와 페이징 과정

주 기억 장치 ____ 부족 → 프로그램을 ____로 분할 → 필요한 페이지만 주 기억 장치(____)에 올림 → ____에 저장 위치 기록 → 필요 시 ____에서 복사

포인트 3. 페이지 교체 방법 비교

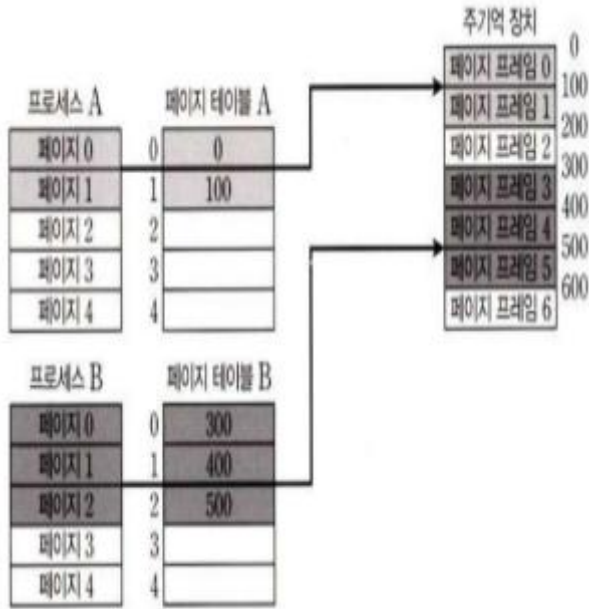
구분	FIFO	LRU	LFU
기준	____	____	____
교체 대상	가장 ____ 페이지	가장 ____ 사용되지 않은 페이지	가장 ____ 사용된 페이지
예시(D 교체)	__ 교체	__ 교체	__ 교체

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 6] 문장 독해 – 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 컴퓨터에는 두 가지 기억 장치가 있다. 하나는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 ㉠보조 기억 장치, 다른 하나는 상대적으로 작은 저장 용량을 갖는 ㉡주기억 장치이다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장할 수 있으며, 컴퓨터는 당장 필요한 프로그램이나 데이터를 보조 기억 장치에서 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다. 그리고 처리가 끝나면 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장한다. 따라서 주기억 장치는 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간이며 일반적으로 '메모리'라고 불린다.(보조 기억 장치와 주기억 장치의 개념, 주기억 장치 = '메모리')	1) 중심어(구) 보조 기억 장치, 주기억 장치 문장 독해 • 1 컴퓨터의 두 가지 기억 장치 : 보조 기억 장치(상대적으로 큰 저장 용량)과 주기억 장치(상대적으로 작은 저장 용량). • 2 보조 기억 장치의 역할 : 프로그램이나 데이터 등을 영구적으로 저장. • 3 주기억 장치의 역할 : 보조 기억 장치에서 복사하여 저장한 후 처리. • 4 처리 완료 후 : 주기억 장치에 저장된 프로그램이나 데이터를 삭제하거나 다시 보조 기억 장치에 저장. • 5 주기억 장치의 특성 : 프로그램이나 데이터가 일시적으로 머무는 공간 → '메모리'라고 불림. 중심 내용 컴퓨터의 두 가지 기억 장치(보조 기억 장치와 주기억 장치)의 개념과 역할
2) 프로그램의 연산을 수행하는 중앙 처리 장치가 특정한 작업을 실행하고자 할 때 컴퓨터는 필요한 프로그램을 주기억 장치에 올려놓게 되는데 이렇게 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 여러 가지 작업을 동시에 실행하려면 필요한 프로그램과 데이터를 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있다. 이런 문제를 해결하기 위하여 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분을 주기억 장치에 올려놓고 사용하고 나머지는 보조 기억 장치에 두어 보조 기억 장치의 일부를 '메모리'처럼 사용하기도 한다. 이러한 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 부른다.(프로세스의 개념, 주기억 장치 저장 용량 한계 → 가상 메모리 기법)	2) 중심어(구) 프로세스, 가상 메모리 문장 독해 • 1 프로세스의 개념 : 주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램. • 2 문제 상황 : 여러 작업을 동시에 실행하려면 모두 주기억 장치에 저장해야 하지만, 주기억 장치는 저장 용량이 작기 때문에 그러지 못할 수 있음. -(문제 제기) • 3 해결 방법 : 프로그램 중 당장 구동시킬 일부분을 주기억 장치에 올려놓고, 나머지는 보조 기억 장치에 두어 '메모리'처럼 사용. • 4 가상 메모리의 개념 : 이러한 메모리 관리 기법. 중심 내용 프로세스의 개념과 주기억 장치 용량 한계를 해결하기 위한 가상 메모리 기법
3) 가상 메모리는 사용자가 여러 가지 프로그램을 동시에 구동하고자 할 때, 프로그램이 아무리 큰 저장 용량을 요구해도 중앙 처리 장치가 당장 실행을 하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용한다. 당장 필요하지 않은 프로그램 부분은 보조 기억 장치에 두고 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용하면 되는 것이다. 이를 위해 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 프로그램을 주기억 장치에 올리는 것을 페이지징이라고 한다. 페이지징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법이다.(가상 메모리의 원리, 페이지와 페이지징의 개념)	3) 중심어(구) 가상 메모리, 페이지, 페이지징 문장 독해 • 1 가상 메모리의 원리 : 프로그램이 아무리 커도 중앙 처리 장치가 당장 실행하는 데 필요한 부분은 일부분이라는 점을 이용. - 2 당장 필요하지 않은 부분은 보조 기억 장치에 두고, 필요한 부분만 주기억 장치로 불러서 사용. -(부연) • 3 페이지징의 개념 : 프로그램을 같은 크기의 작동 단위인 페이지로 분할하고, 페이지 단위로 주기억 장치에 올리는 것. • 4 페이지징 방식은 가상 메모리를 실현하는 대표적인 방법. 중심 내용 가상 메모리의 원리와 페이지징의 개념
4) 페이지징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 부른다.(페이지 프레임의 개념)	4) 중심어(구) 페이지 프레임 문장 독해 • 1 페이지 프레임의 개념 : 페이지징을 할 때 주기억 장치에 페이지를 올릴 자리. 중심 내용 페이지 프레임의 정의

5) [그림]



(프로세스 A, B의 페이지가 페이지 테이블을 통해 주기억 장치의 페이지 프레임에 매핑되는 구조)

5) [그림 해석]

중심어(구) **페이지 프레임, 페이지 테이블, 시작 주소**

그림 독해

- 1 프로세스 A와 B는 각각 **5**개의 페이지로 구성됨.
- 2 주기억 장치는 **7**개의 페이지 프레임(0~6)을 가짐. 각 페이지 프레임의 크기는 **100**.
- 3 프로세스 A의 페이지 0, 1이 주기억 장치의 페이지 프레임 **0, 1**에 저장됨.
- 4 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 주기억 장치의 페이지 프레임 **3, 4, 5**에 저장됨.
- 5 **페이지 테이블**은 각 프로세스의 페이지가 주기억 장치의 어느 **페이지 프레임**에 저장되는지를 기록.
 - 6 페이지 테이블 A : 0번 → **0**(프레임 0의 시작 주소), 1번 → **100**(프레임 1의 시작 주소) -(예시)
 - 7 페이지 테이블 B : 0번 → **300**, 1번 → **400**, 2번 → **500** -(예시)
- 8 페이지 프레임 **2**와 **6**은 비어 있음(어떤 프로세스의 페이지도 저장되지 않음).

◆ ㉔보조 기억 장치와 ㉕주기억 장치 : ㉔은 ㉕보다 저장 용량이 **크다**. ㉔에는 **영구적**으로, ㉕에는 **일시적**으로 데이터 저장 가능. ㉔과 ㉕에 같은 프로그램 내용이 **동시**에 존재할 수 있음.

6)

예를 들어 프로세스 A와 프로세스 B가 실행 중인데, 프로세스 A와 B는 각각 5개의 페이지로 이루어져 있고, 주기억 장치는 7개의 페이지 프레임을 가지고 있다고 해 보자. 각 페이지의 크기는 100이다. 프로세스 A의 페이지 0과 1, 프로세스 B의 페이지 0, 1, 2가 당장 실행되어야 한다고 가정하자. 그러면, 이 다섯 페이지는 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1, 3, 4, 5에 순서대로 들어갈 수 있다. 이때 페이지 프레임 2는 편의상 비워 두었다. 컴퓨터의 하드웨어 시스템을 효율적으로 운영하기 위한 소프트웨어인 운영 체제는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 페이지 테이블에 기록해 놓는다. 따라서 페이지 테이블 A의 0번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 0의 시작 주소인 0이 기록되고, 페이지 테이블 A의 1번 항목에는 주기억 장치의 페이지 프레임 1의 시작 주소인 100이 기록된다. 이로써 프로세스 A의 페이지 0과 1이 각각 주기억 장치의 페이지 프레임 0, 1번 항목에 저장되어 있음을 알 수 있다. 페이지 테이블 B에는 0번 항목에 주기억 장치의 페이지 프레임 3의 시작 주소인 300이 기록되고, 1번 항목에 페이지 프레임 4의 시작 주소인 400이, 2번 항목에는 페이지 프레임 5의 시작 주소인 500이 기록된다.(**페이지 테이블에 프레임의 시작 주소가 기록되는 예시**)

페이징 방식에서는 특정 프로세스의 임의의 페이지의 실행이 필요하면 운영 체제가 주기억 장치에 해당 페이지가 있는지 확인한 후 페이지가 있으면 그 페이지에 접근하고, 실행에 필요한 페이지가 페이지 프레임에 없는 상황, 즉 페이지 부재가 발생하면, 보조 기억 장치에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치의 페이지 프레임에 저장한 후 그 페이지에 접근한다.(**페이징 방식의 동작 과정 : 페이지 존재 시 접근, 페이지 부재 시 보조 기억 장치에서 복사**)

6)

중심어(구) **페이지 테이블, 페이지 부재, 운영 체제**

문장 독해

- 1 **운영 체제**는 프로세스마다 각 페이지가 주기억 장치의 어느 **페이지 프레임**에 저장되는지를 기록. -(예시)
 - 2 페이지 테이블 A : 0번 항목에 프레임 0의 시작 주소 **0**, 1번 항목에 프레임 1의 시작 주소 **100**. -(예시)
 - 3 페이지 테이블 B : 0번 항목에 프레임 3의 시작 주소 **300**, 1번 항목에 **400**, 2번 항목에 **500**. -(예시)
- 4 페이징 방식의 동작 과정 :
 - 5 해당 페이지가 주기억 장치에 **있으면** → 그 페이지에 접근 -(조건)
 - 6 페이지가 페이지 프레임에 **없으면**(= **페이지 부재**) → **보조 기억 장치**에서 해당 페이지를 복사하여 주기억 장치에 저장 후 접근 -(조건)

중심 내용 **페이지 테이블의 기록 방식과 페이징 방식의 동작 과정(페이지 부재 처리 포함)**

7)

주기억 장치의 페이지 프레임이 가득 찼을 때 새로운 페이지의 사용이 필요해지면 기존의 페이지를 제거하고 새로운 페이지를 저장해야 하는데 이것을 페이지 교체라고 한다. 이때 어떤 페이지를 교체할 것인지를 결정해야 한다. 페이지 교체에서 제거할 페이지의 내용이 수정되었으면 운영 체제는 페이지를 제거하기 전에 보조 기억 장치에 수정 사

7)

중심어(구) **페이지 교체**

문장 독해

- 1 **페이지 교체**의 개념 : 페이지 프레임이 **가득 찼을** 때, 기존 페이지를 **제거**하고 새로운 페이지를 저장하는 것.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

항을 써 주고, 내용이 수정되지 않았으면 그대로 해당 페이지를 주기억 장치에서 제거한다.(페이지 교체의 개념, 수정 여부에 따른 처리)	•2 교체 시 내용이 수정된 경우 : 보조 기억 장치에 수정 사항을 써 준 후 제거. -(조건) •3 내용이 수정되지 않은 경우 : 그대로 주기억 장치에서 제거. -(조건) 중심 내용 페이지 교체의 개념과 수정 여부에 따른 처리 방식
8) 페이지 교체 방법에는 FIFO, LRU, LFU 등이 있다. FIFO(First-In First-Out)는 선입 선출 방식으로, 페이지 프레임에서 가장 먼저 사용된 페이지부터 순서대로 교체된다. 즉 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지가 먼저 삭제되고 그 페이지 프레임에 새로운 페이지가 들어온다. LRU(Least Recently Used)는 '최소 최근 사용'이라고도 하는데, 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지가 우선 교체된다. LFU(Least Frequently Used)는 '최소 빈도 사용'이라고도 하는데, 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체된다. 이 경우에 최소 빈도로 사용한 페이지가 2개 이상인 경우가 발생할 수 있다. 이때 순위를 정하는 추가적인 규칙이 필요한데, 가령, 선입 선출 방식이 적용될 수도 있고 최소 최근 사용 방식이 적용될 수도 있다. 이들 세 가지 페이지 교체 방법을 구체적인 예를 통해 살펴보자. 주기억 장치의 페이지 프레임이 3개, 즉 0, 1, 2번일 때 페이지징을 실행한다고 해 보자. 운영 체제는 페이지를 A, B, C, B, A의 순서로 사용하였으며, 페이지 프레임 0, 1, 2는 각각 A, B, C로 채워져 있다. 이때 새로운 페이지 D가 사용되려면 채워진 페이지 중 하나를 삭제하고 그 자리에 D가 들어가야 한다. 이 경우 페이지 교체 규칙이 FIFO라면, 가장 오래 주기억 장치에 머문 페이지 A가 교체될 것이고, LRU라면, 페이지 프레임에 있는 3개의 페이지 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 C가 교체될 것이다. 또 LFU라면, 페이지의 사용 빈도가 1회로 가장 적게 사용된 페이지 C가 교체될 것이다.(FIFO, LRU, LFU의 개념과 교체 기준, 구체적 예시)	8) 중심어(구) FIFO, LRU, LFU 문장 독해 •1 페이지 교체 방법 : FIFO, LRU, LFU 등. •2 FIFO(선입 선출) : 주기억 장치에 들어온 지 가장 오래된 페이지부터 교체. •3 LRU(최소 최근 사용) : 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지를 우선 교체. •4 LFU(최소 빈도 사용) : 가장 뜸하게 사용된 페이지부터 교체. -5 최소 빈도 페이지가 2개 이상인 경우 → 추가 규칙 필요 (FIFO 또는 LRU 적용 가능) -(조건) •6 예시 : 페이지 프레임 3개(0, 1, 2), 사용 순서 A, B, C, B, A → 프레임에 A, B, C 저장 -(예시) -7 새 페이지 D 사용 시 : FIFO → A 교체 / LRU → C 교체 / LFU → C 교체 -(예시) 중심 내용 세 가지 페이지 교체 방법(FIFO, LRU, LFU)의 개념과 적용 예시 ▶글의 주제 : 가상 메모리의 개념과 페이지징 방식, 그리고 페이지 교체 방법(FIFO, LRU, LFU)의 원리

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) – 정답 버전

컴퓨터에는 상대적으로 큰 저장 용량을 갖는 보조 기억 장치와 작은 저장 용량을 갖는 주 기억 장치가 있다. 보조 기억 장치에는 프로그램이나 데이터를 영구적으로 저장할 수 있고, 주 기억 장치는 데이터가 일시적으로 머무는 공간으로 '메모리'라고 불린다. 주 기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 하며, 주 기억 장치의 저장 용량 문제를 해결하기 위해 프로그램의 일부만 주 기억 장치에 올리고 나머지는 보조 기억 장치에 두는 메모리 관리 기법을 가상 메모리라고 한다. 가상 메모리는 프로그램을 같은 크기의 페이지로 분할하여 주 기억 장치에 올리는 페이징을 통해 실현되며, 페이지를 올릴 자리를 페이지 프레임이라고 한다. 운영 체제는 페이지 테이블에 각 페이지의 저장 위치를 기록하고, 필요한 페이지가 없는 페이지 부재가 발생하면 보조 기억 장치에서 복사해 온다. 페이지 프레임이 가득 차면 페이지 교체가 필요하며, 그 방법으로는 가장 오래된 페이지를 교체하는 FIFO, 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 LRU, 가장 뜸하게 사용된 페이지를 교체하는 LFU 등이 있다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 – 정답 버전

포인트 1. 보조 기억 장치와 주기억 장치

컴퓨터의 기억 장치는 보조 기억 장치와 주기억 장치로 나뉜다. 보조 기억 장치는 저장 용량이 상대적으로 크며 데이터를 영구적으로 저장할 수 있다. 주기억 장치는 저장 용량이 상대적으로 작으며 데이터가 일시적으로 머무는 공간이다. 컴퓨터는 보조 기억 장치에서 필요한 데이터를 복사하여 주기억 장치에 저장한 후 처리한다.

포인트 2. 프로세스

주기억 장치에 올라와 실행 중인 프로그램을 프로세스라고 한다. 중앙 처리 장치가 특정 작업을 실행하고자 할 때, 필요한 프로그램이 주기억 장치에 올려진다. 하나의 주기억 장치에서 여러 프로세스가 동시에 존재할 수 있으나, 저장 용량의 한계로 인해 모든 프로그램을 올리기가 어려울 수 있다.

포인트 3. 가상 메모리와 페이징

가상 메모리는 주기억 장치의 저장 용량 한계를 해결하기 위한 메모리 관리 기법이다. 프로그램 중 당장 필요한 일부만 주기억 장치에 올리고, 나머지는 보조 기억 장치에 둔다. 이때 프로그램을 같은 크기의 단위인 페이지로 분할하여 관리하며, 페이지 단위로 주기억 장치에 올리는 것을 페이징이라 한다.

포인트 4. 페이지 프레임과 페이지 테이블

페이지 프레임은 주기억 장치에서 페이지를 올릴 자리이다. 페이지 테이블은 각 프로세스의 페이지가 어느 페이지 프레임에 저장되는지를 기록하는 표이다. 운영 체제는 페이지 테이블을 통해 필요한 페이지의 위치를 확인하고, 페이지가 주기억 장치에 없는 상황인 페이지 부재가 발생하면 보조 기억 장치에서 복사해 온다.

포인트 5. 페이지 교체 방법 : FIFO, LRU, LFU

페이지 프레임이 가득 찼을 때 기존 페이지를 제거하고 새 페이지를 넣는 것을 페이지 교체라 한다. FIFO는 선입 선출 방식으로 가장 오래된 페이지를 먼저 교체한다. LRU는 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하며, LFU는 사용 빈도가 가장 낮은 페이지를 교체한다. LFU에서 최소 빈도 페이지가 복수인 경우 FIFO나 LRU 같은 추가 규칙을 적용한다.

2027 수능특강 독서 (1부 개념학습 독서의 분야 3강) '가상 메모리'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 – 정답 버전

포인트 1. 컴퓨터의 기억 장치 구조

구분	보조 기억 장치	주 기억 장치
저장 용량	상대적으로 <u>크다</u>	상대적으로 <u>작다</u>
저장 방식	<u>영구적</u> 으로 저장	<u>일시적</u> 으로 저장
역할	프로그램·데이터 <u>영구</u> 저장	처리할 데이터 <u>임시</u> 저장
별칭	-	<u>메모리</u>

포인트 2. 가상 메모리와 페이징 과정

주 기억 장치 저장 용량 부족 → 프로그램을 페이지로 분할 → 필요한 페이지만 주 기억 장치(페이지 프레임)에 올림 → 페이지 테이블에 저장 위치 기록 → 필요 시 보조 기억 장치에서 복사

포인트 3. 페이지 교체 방법 비교

구분	FIFO	LRU	LFU
기준	<u>선입 선출</u>	<u>최소 최근 사용</u>	<u>최소 빈도 사용</u>
교체 대상	가장 <u>오래된</u> 페이지	가장 <u>오랫동안</u> 사용되지 않은 페이지	가장 <u>덜하게</u> 사용된 페이지
예시(D 교체)	<u>A</u> 교체	<u>C</u> 교체	<u>C</u> 교체